TP N°2

Intégration numérique

Dans tout le TP, on utilisera les bibliothèques suivantes. Les questions marquées PAPIER se traitent sur feuille, celles marquées PYTHON sur machine.

TP2.py

```python
import numpy as np
from math import *
import matplotlib.pyplot as plt
```

1 EXERCICE — Méthode des rectangles

On s'intéresse à la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}.$$

PAPIER **Question 1** – Montrer que $I(\varphi) = \displaystyle\int_0^1 \varphi(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{5}\arctan\left(\frac{1}{5}\right)$.

PYTHON **Question 2** – Définir la fonction φ sur Python.

PYTHON **Question 3** – Écrire une fonction `rect(f, a, b, n)` qui, pour toute fonction f, approche $I(f)$, son intégrale sur $[a;b]$, par la méthode des rectangles à gauche avec n sous-intervalles de même largeur.

PYTHON **Question 4** – Écrire une fonction `rect1(f, a, b)` qui, pour toute fonction f, renvoie la liste des approximations $I_n(f)$ de $I(f)$ par la méthode des rectangles à gauche pour $n = 1, 2, \ldots, 100$.

PYTHON **Question 5** – Écrire un script qui trace les approximations de $I(\varphi)$ par la méthode des rectangles à gauche avec subdivision régulière, en fonction de n, pour $n = 1, 2, \ldots, 100$.
On fera apparaître en pointillés rouges la droite $y = \frac{1}{5}\arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ correspondant à la valeur exacte de l'intégrale.

PAPIER **Question 6** – Rappeler l'ordre de l'erreur globale $e_n = |I_n(\varphi) - I(\varphi)|$ de la méthode des rectangles. Justifier qu'il existe une constante C telle que $e_n \leqslant \frac{C}{n}$. Déterminer la valeur exacte de C.

PAPIER **Question 7** – Justifier que

$$\log(e_n) \leqslant -\log(n) + \log(C).$$

PYTHON **Question 8** – En utilisant `rect1`, calculer la liste des erreurs globales d'approximations

$$e_n = |I_n(\varphi) - I(\varphi)|$$

pour $n = 1, 2, \ldots, 100$.

PYTHON **Question 9** – Tracer $\log(e_n)$ en fonction de $\log(n)$ pour $n = 1, 2, \ldots, 100$.

PAPIER **Question 10** – Quel coefficient directeur observez-vous ? Est-ce cohérent avec la question 7 ?

PAPIER **Question 11** – Quelle ordonnée à l'origine observez-vous ? Est-ce cohérent avec la question 6 ?

2 EXERCICE — Méthode des trapèzes

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON **Question 12** – Refaire les questions 3, 4, 5, 8 et 9 avec la méthode des trapèzes.

3 EXERCICE
Méthode du point milieu

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON **Question 13** – Refaire les questions 3, 4, 5, 8 et 9 avec la méthode du point milieu.

4 EXERCICE
Comparaison des méthodes

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON **Question 14** – Écrire un script permettant de comparer **visuellement et clairement** la vitesse de convergence vers $I(\varphi)$ des trois méthodes : rectangles à gauche, trapèzes et point milieu.

PAPIER **Question 15** – Que constatez-vous ? Est-ce cohérent avec le cours et les ordres d'erreurs ?

5 EXERCICE
Méthode de Simpson

On s'intéresse encore à la fonction φ définie par $\varphi(t) = \frac{1}{25+t^2}$.

PYTHON **Question 16** – Implémenter la méthode de Simpson puis l'essayer sur la fonction φ.

PYTHON **Question 17** – Déterminer combien d'itérations sont nécessaires pour avoir une estimation proche à 10^{-5}, 10^{-10} et 10^{-15} de $I(\varphi)$ avec la méthode de Simpson.